

TECHNICAL PRODUCT CANVAS: GESTIONALE UNIFICATO ARTI MARZIALI

CANVAS DI ARCHITETTURA TECNICA		
1. VISIONE & METRICHE DI SUCCESSO	3. MODULO AMMINISTRATIVO CORE	5. MOTORE TORNEI & BRACKETING
- Unificare amministrazione e gare - Anagrafica gerarchica familiare - Generazione tabelloni automatica		
- Azzerare il sovraccarico mentale - Syllabus e progressione gradi - Algoritmo "Anti-Fratricidio"		
- KPI: Generazione bracket < 1s - Scadenziario medico bloccante - Dynamic Time Management (DTM)		
2. UTENTI & PERMESSI (ACCESS)	4. ARCHITETTURA & INFRASTRUTTURA	6. PROGETTO PILOTA & COLLAUDO
- Super-Admin (Owner Multi-sede) - Cloud Ibrido (AWS/Google Cloud) - Fase 1: MVP Core Admin (Mese 1-4)		
- Istruttori (Sedi Locali) - Sincronizzazione Offline Local - Fase 2: Tournament Engine (M5-7)		
- Genitori (Mobile App Companion) - Database: PostgreSQL + PWA Web - Fase 3: Local Offline (Mese 8-9)		

SCHEDE DI DETTAGLIO DEL CANVAS

1. Visione del Prodotto e Metriche (KPI)

- **Visione:** Sviluppare una piattaforma SaaS custom unificata che elimini la frammentazione tra la gestione quotidiana dei dojo e la complessa logistica dei tornei sportivi [1, 2].
- **Metriche di Performance Richieste (SLA):**
 - **Velocità Algoritmo:** Generazione e bilanciamento dei tabelloni di gara in meno di 1\$ secondo [2].
 - **Failover Uptime:** Disponibilità del sistema cloud pari al 99.9% su base annua [3].
 - **Precisione Accoppiamenti:** 0% di incontri tra atleti della stessa palestra al primo turno (grazie all'algoritmo di separazione) [4, 2].

2. Gestione Utenti, Permessi e Accessi

- **Owner (Super-Admin):** Dashboard centralizzata per il controllo di tutte le palestre fisiche, visualizzazione delle metriche finanziarie totali e configurazione dei regolamenti competitivi nazionali ``.
- **Istruttore (Sede Locale):** Accesso limitato alla propria sede. Gestione dei calendari dei corsi, rilevamento presenze tramite QR Code e approvazione dei passaggi di cintura [1, 5].
- **Profilo Genitore (App Mobile):** Unico account parentale associato a \$N\$ profili Atleta minorenni [1]. Consente il caricamento dei certificati medici, il pagamento delle quote via gateway e la conferma di partecipazione a esami e gare [1].
- **Giuria di Tavolo (Tablet Gara):** Interfaccia di scoring semplificata con accesso limitato esclusivamente al tatami assegnato durante la giornata del torneo [2, 6].

3. Modulo Amministrativo Core (Dojo Management)

- **Anagrafica Gerarchica:** Database strutturato con relazione uno-a-molti tra l'account pagatore (genitore) e gli account atleti (minorenni) [1].
- **Tracciamento Gradi e Cinture:**
 - Database configurabile con le scale di cinture (Kyu e Dan) suddivise per singola disciplina (es. Karate, Judo, BJJ) ``.
 - *Algoritmo di Idoneità Automatico:* Calcolo matematico dell'eleggibilità dell'atleta all'esame successivo basato sulla seguente formula logica:

$$\text{Idoneità} = (P \geq P_{\text{min}}) \wedge (\Delta t \geq T_{\text{min}}) \wedge (M_{\text{cert}} = 1)$$

(Dove \$P\$ rappresenta le presenze registrate dall'ultimo esame, \$\Delta t\$ i giorni di pratica effettivi e \$M_{\text{cert}}\$ la validità del certificato medico)

[1, 7].
- **Scadenziario Medico Bloccante:** Invio di notifiche push automatiche a \$30, 15\$ e \$5\$ giorni dalla scadenza del certificato medico [1]. Al giorno \$0\$, il sistema deve bloccare automaticamente la prenotazione delle lezioni, l'accesso fisico ai varchi e l'iscrizione a qualsiasi torneo [1].

4. Architettura Tecnica e Sincronizzazione Offline

- **Frontend & Mobile:** React/Vue per il pannello web amministratore; Flutter o React Native per l'applicazione cross-platform dei genitori [8].
- **Backend & DB Cloud:** Node.js (NestJS) o Python (FastAPI); database relazionale PostgreSQL hostato su infrastruttura cloud sicura [8].
- **Sistema di Failover per Palazzetti (Offline-First):**
 - Durante i tornei, il sistema deve operare in **totale assenza di connessione internet** [9, 10].
 - Il computer Master di giuria scarica i dati del torneo in locale ed esegue un server locale Node.js che distribuisce l'applicazione Web di punteggio ai tablet dei giudici tramite una rete Wi-Fi locale privata (generata da un router portatile sul campo) [9, 11, 10].
 - *Sincronizzazione Bidirezionale:* Al ripristino della connessione internet, il database locale deve sincronizzare automaticamente i risultati e i palmares degli atleti sul cloud centralizzato [12, 2].

5. Motore Tornei, Bracketing e Match-Day

- **Generatore di Bracket:** Algoritmo in grado di generare istantaneamente tabelloni ad eliminazione singola (con o senza ripescaggio), doppia eliminazione, gironi Round Robin e prove di Kata a punteggio [4, 2].
- **Algoritmo di Separazione ("Anti-Fratricidio"):** All'atto del sorteggio, l'algoritmo deve leggere l'attributo `gym_id` degli iscritti e posizionare automaticamente gli atleti appartenenti alla stessa palestra ai lati opposti del tabellone [4, 2].
- **Dynamic Time Management (DTM):**
 - Il sistema deve calcolare la durata dinamica della scaletta incontri per ogni tatami inserendo i tempi morti di giuria:

$$T_{\text{match}} = T_{\text{fight}} + T_{\text{setup}} + T_{\text{pause}}$$
 - Gli orari stimati di inizio di ogni match devono aggiornarsi real-time sui monitor d'arena per il pubblico e inviare una notifica push sull'app mobile dei genitori 15 minuti prima della chiamata sul tatami del figlio [2, 9].
- **Scorekeeping e Live Overlay:**
 - Scoreboard digitale per tablet ottimizzato per input touch (punti AKA / SHIRO, penalità e gestione tempo di gara) [2, 6].
 - *Modulo Kata:* Schermata inserimento voti dei giudici d'angolo. Il software deve escludere automaticamente il punteggio massimo e quello minimo e calcolare all'istante la media aritmetica [13, 14].
 - Integrazione nativa con OBS/vMix tramite overlay grafici in HTML per proiettare punteggi e schede atleti nello streaming live [2].

6. Cronoprogramma di Sviluppo (Milestones) e Collaudo

- **Fase 1: Discovery & UX Design (Mese 1):** Definizione dei flussi d'uso (User Stories) e prototipazione dell'interfaccia genitore e istruttore [8].
- **Fase 2: Sviluppo Modulo Core (Mesi 2-4):** Sviluppo del database, gestione multi-sede, anagrafiche familiari, scadenze mediche e prima nota contabile [1, 5, 8].
- **Fase 3: Sviluppo Motore Tornei (Mesi 5-7):** Sviluppo dell'algoritmo di bracketing, separazione geografica dei club e gestione della scaletta tempi (DTM) [4, 2].
- **Fase 4: Modulo Offline & Scoreboard (Mesi 8-9):** Sviluppo del sistema di connessione offline locale per i tablet della giuria [9, 10].
- **Fase di Collaudo (QA & Stress Test):** Simulazione di un torneo reale caricando nel database un campione di 50 atleti. *Test di stress della rete Wi-Fi locale con 5 tablet connessi in contemporanea che inviano punteggi simulati ad alta frequenza.*

7. Sicurezza, Normativa Italiana e Privacy

- **Trattamento Dati Minorenni (GDPR):** Crittografia dei dati sensibili nel database e gestione digitale del consenso informato e delle liberatorie d'immagine firmate dai genitori tramite app ``.
- **Riforma dello Sport Italiana:** Modulo contabile per la generazione delle lettere d'incarico dei collaboratori sportivi e dei tecnici, con calcolo automatico delle soglie di esenzione previdenziale e sincronizzazione con il RASD [15, 16].